

DDS Exemplo 2 - Tradutor Binário => Hexadecimal

Desenvolva uma DDS (Gramática + Regras Semânticas) a ser aplicada em um tradutor de número binário para o valor correspondente em hexadecimal

Solução possível:

hex é atributo sintetizado

"||" representa a operação de concatenação de cadeias

Regras de Produção	Regras Semânticas
$S \rightarrow B$	$S.hex = B.hex$
$B \rightarrow B_1 B_2$	$B.hex = B_1.hex B_2.hex$
$B \rightarrow bits$	$B.hex = bits.hex$
$B \rightarrow \epsilon$	$B.hex = ""$
$bits \rightarrow '0'$	$bits.hex = "0"$
$bits \rightarrow '1'$	$bits.hex = "1"$
$bits \rightarrow '10'$	$bits.hex = "2"$
$bits \rightarrow '11'$	$bits.hex = "3"$
$bits \rightarrow '100'$	$bits.hex = "4"$
$bits \rightarrow '101'$	$bits.hex = "5"$
$bits \rightarrow '110'$	$bits.hex = "6"$
$bits \rightarrow '111'$	$bits.hex = "7"$
$bits \rightarrow '1000'$	$bits.hex = "8"$
$bits \rightarrow '1001'$	$bits.hex = "9"$
$bits \rightarrow '1010'$	$bits.hex = "A"$
$bits \rightarrow '1011'$	$bits.hex = "B"$
$bits \rightarrow '1100'$	$bits.hex = "C"$
$bits \rightarrow '1101'$	$bits.hex = "D"$
$bits \rightarrow '1110'$	$bits.hex = "E"$
$bits \rightarrow '1111'$	$bits.hex = "F"$

Obs.: as derivações devem ser feitas sempre mais à direita na gramática.

Exemplo:

Para a cadeia binária 111100, temos:

$S \Rightarrow B \Rightarrow BB \Rightarrow B \text{ bits} \Rightarrow B \text{ 1100} \Rightarrow \text{bits 1100} \Rightarrow 11 \text{ 1100}$

$S \Rightarrow B \quad \{S.hex = "3C"\}$

$B \Rightarrow BB \quad \{B.hex = "3C"\}$

$BB \Rightarrow B \text{ bits}$

$B \text{ bits} \Rightarrow B \text{ 1100} \quad \{bits.hex = "C"\}$

$B \text{ 1100} \Rightarrow \text{bits 1100}$

$\text{bits 1100} \Rightarrow 11 \text{ 1100} \quad \{bits.hex = "3"\}$

